

中国计量大学

毕业设计（论文）任务书

姓名：李康峰 班级：22 工试 2 学号：2001400216

题目：基于人工智能的缺陷射线图像识别与检测系统设计

内容要求：（包括规定阅读的文献、应完成的程序、图纸、实验、说明书等）

1. 论文来源： ☒ 教师科研 ☐ 社会实践 ☐ 其他
2. 论文类别： ☒ 工程设计型 ☐ 工程研究型 ☐ 其他
3. 本毕业设计（论文）课题应达到的目的

基于人工智能与计算机视觉技术，结合 Python/C++ 编程语言，构建以射线图像为输入的识别与检测系统，采用 SegFormer 模型对螺旋焊接管道 X 射线图像的缺陷进行分割，并基于 Qt 图像界面对分割结果进行可视化。该课题综合应用图像处理、深度学习、人工智能等领域的知识，在毕业设计过程中能培养学生独立解决问题的能力，培养学生认真踏实的态度、寻找思路的能力、挑战困难的勇气从而提高踏入社会后适应社会的综合素质。

4. 本毕业设计（论文）课题的内容和要求

用 Python 等软件平台实现基于基于人工智能的缺陷射线图像识别与检测系统设计。

本课题需达到的设计要求或设计指标：

- ✧ 采用指定的螺旋焊接管道 X 射线图像数据集，其中 SWRD 数据集用于模型训练，RIAWELC 数据集用于跨数据集测试，以验证模型的鲁棒性与泛化能力；
- ✧ 了解常见的图像预处理方法，通过三种预处理方法（如高斯滤波去噪、CLAHE 直方图均衡化等）的对比分析，选择最适合指定数据集的图像预处理方法；
- ✧ 构建基于 SegFormer 的缺陷分割模型，实现不少于五种缺陷的分割（如气孔、夹渣、裂纹、咬边、未熔合和未焊透等），并且交并比 $IoU > 0.7$ 、像素准确率 $AP > 0.75$ 和平均交并比 $mIoU > 0.8$ ；
- ✧ 在相同原始图像数据集条件下，与不少于三种主流语义分割深度学习模型

（如 EfficientNet v2、Mask R-CNN、DeepLab v3 等）进行对比实验，分析不同模型的分割性能差异；

- ✧ 用户界面：使用 Qt 图形界面框架，设计的界面应直观易于使用，如点击“开始”按钮，开始导入图像；点击“检测”按钮开始进行缺陷检测；

5. 对本毕业设计（论文）课题成果的要求：

英文文献翻译 2 篇（不少于 3000 汉字），见主要参考文献 1、2；

文献综述（至少要在 2000 字以上）；

开题报告；

程序清单；

毕业设计论文 1 篇（正文主体不少于 10000 字）

6. 主要参考文献：

- [1] Yu H ,Li X ,Xie H , et al.Improving the industrial defect recognition in radiographic testing by pre-training on medical radiographs[J].NDT and E International,2025,149:103260-103260.DOI:10.1016/J.NDTEINT.2024.103260.
- [2] Chiraz A ,Juan Z ,Sabra E , et al.Advanced Faster-RCNN Model for Automated Recognition and Detection of Weld Defects on Limited X-Ray Image Dataset[J].JournalofNondestructive Evaluation,2023,43(1):DOI:10.1007/S10921-023-01032-X.
- [3] 戴铮,刘晓佳,潘泉.基于 CCBFE-RCNN 模型的焊缝 X 射线图像缺陷识别算法[J].焊接学报,2025,46(01):24-33.
- [4] 胡桢得.基于深度学习的焊缝 X 射线图像缺陷识别方法研究[D].兰州理工大学,2020.DOI:10.27206/d.cnki.ggsgu.2020.000304.

起止日期：2026 年 1 月 12 日 至 2026 年 6 月 12 日

指导教师： 洪宇翔 学科系、所负责人： _____

2026 年 1 月 12 日发